Projektstand und Ergebnisse

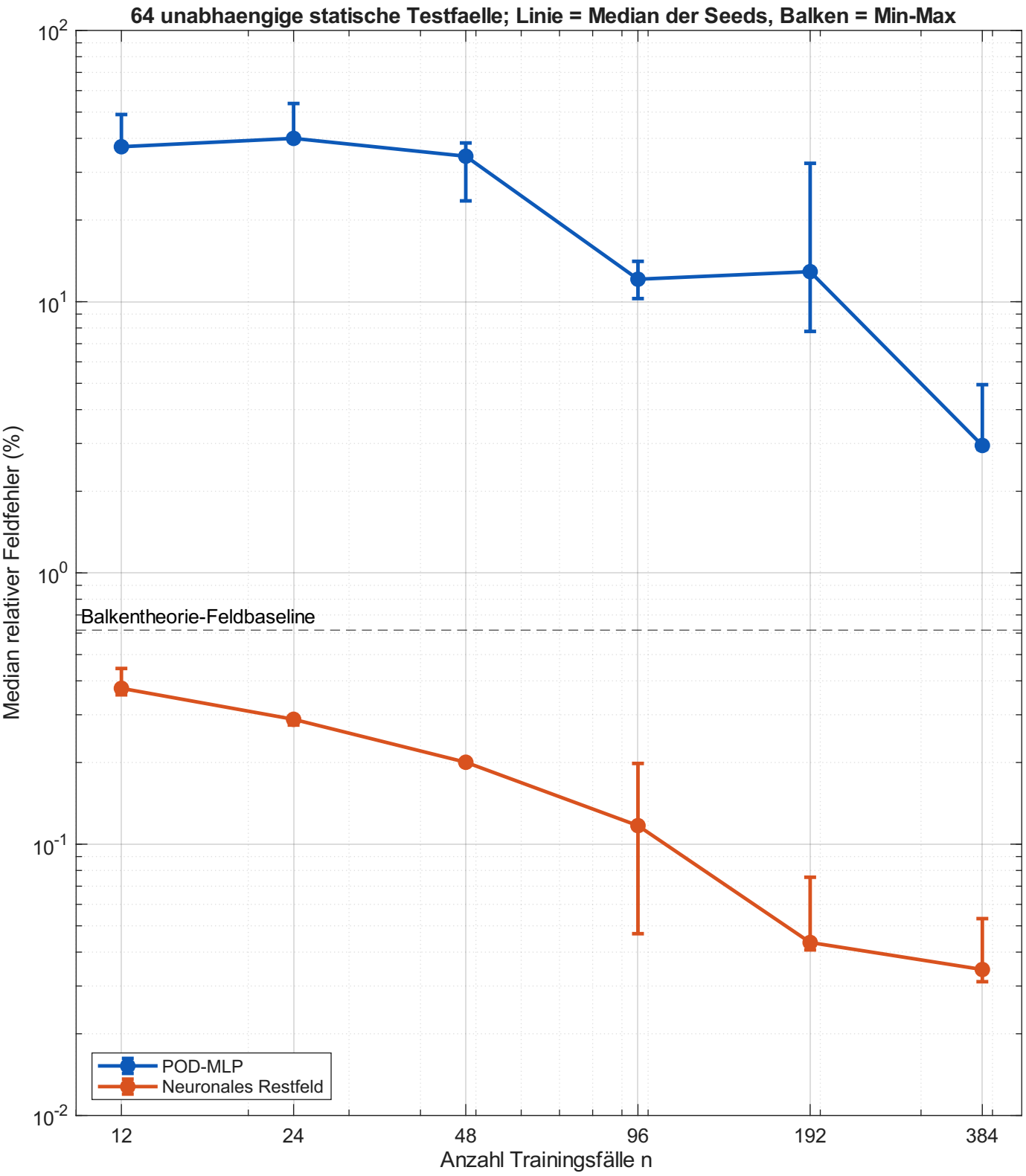
MATLAB FEM | Stand 28. Oktober 2026

Kurzfazit
Statische Verschiebungsfelder: bestes neuronales Restfeldmodell n=384: 0.0311% Medianfehler.
Eigenfrequenzen: Frequency-GPR bei n=384: 0.395% Medianfehler.
Die unabhängigen Tests umfassen je 64 statische beziehungsweise modale FEM-Fälle.

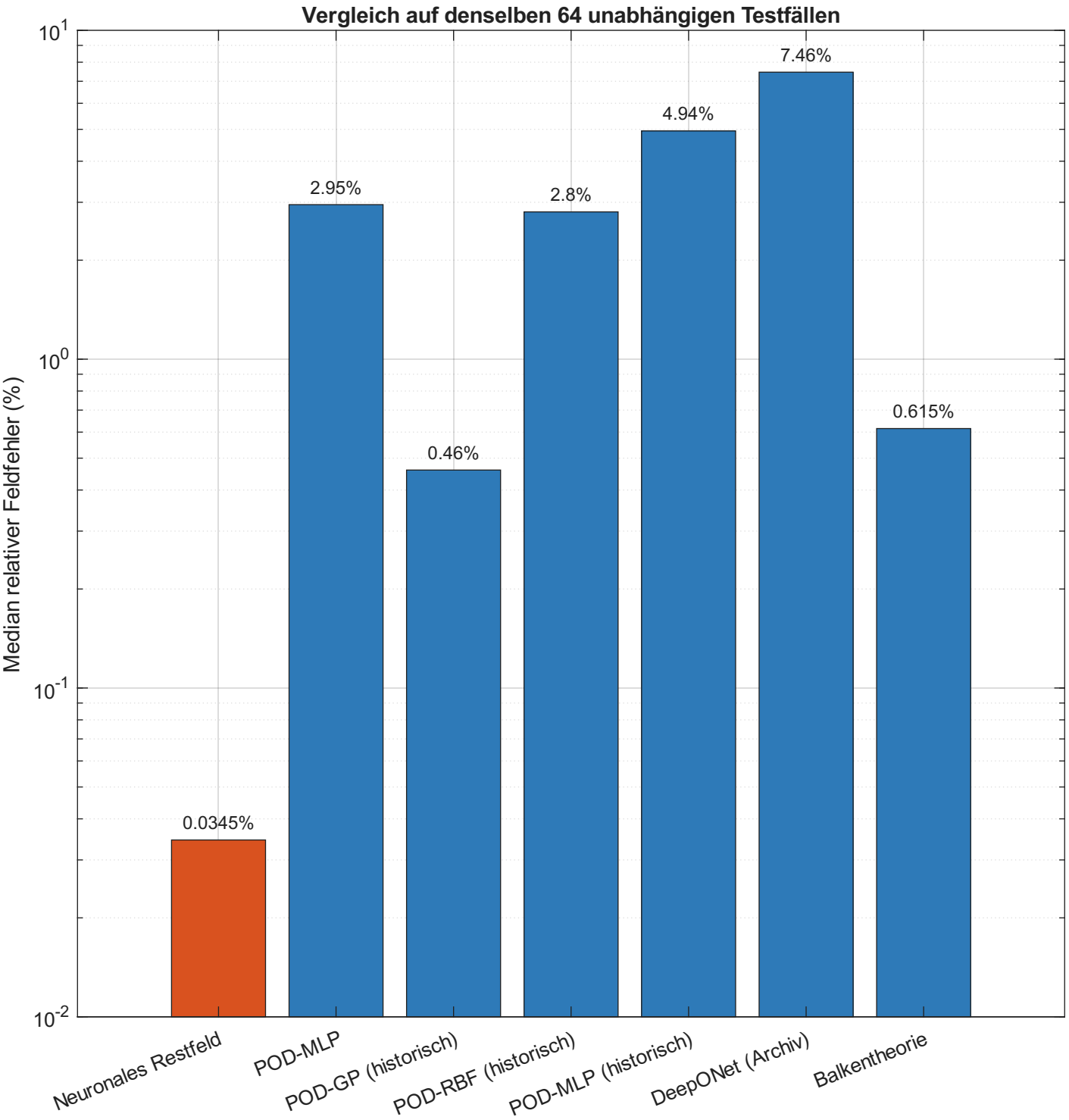
Berichtsumfang
Implementierte Modellfamilien, Studienablauf, Ergebnisse und Grenzen.
Die folgenden Abbildungen wurden aus den gespeicherten MATLAB-Auswertungen erzeugt.

Wichtig: Ein Frequenzmodell sagt keine Eigenformen voraus. Es gibt derzeit kein ausgewertetes Eigenform-Surrogat.

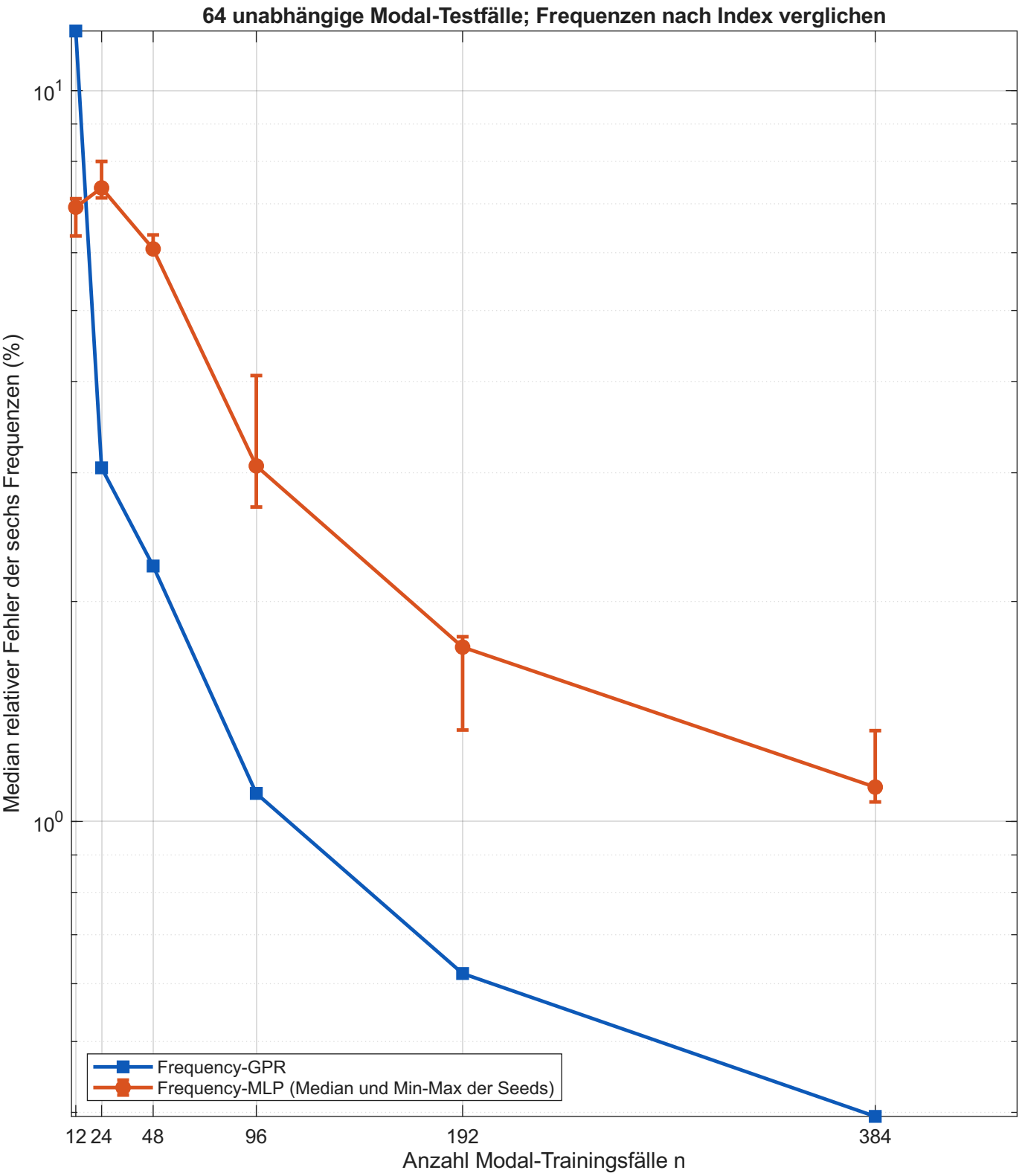
Statische Felder: Lernkurve



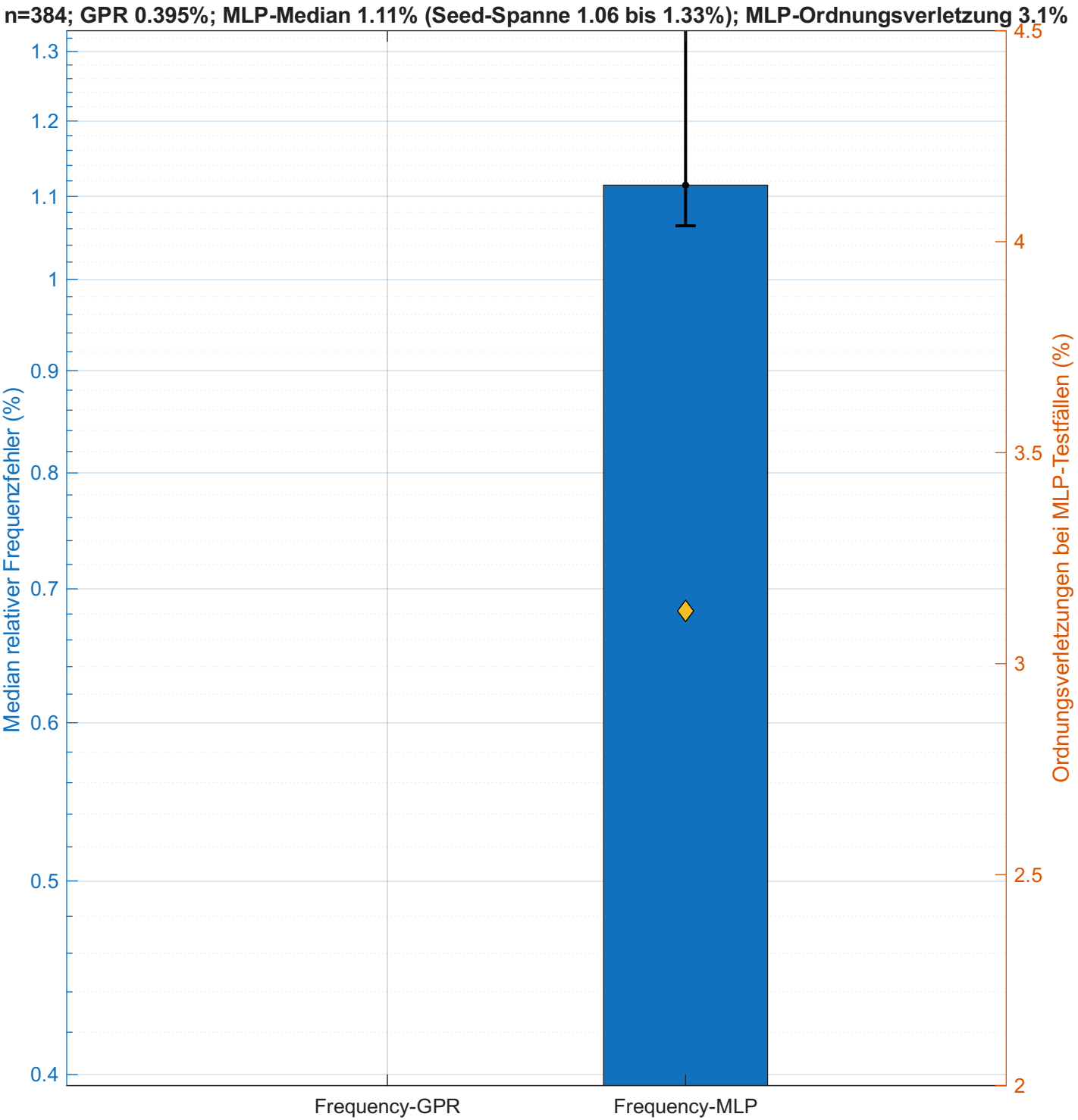
Statische Felder: Modellvergleich bei n = 384



Modal: Frequenz-Lernkurve



Modal: n = 384 und Ordnungsverletzungen



Implementierte Modelle und Aussagegrenzen

Implementierte und untersuchte Modellfamilien
Statik - Skalare: Scalar-GPR, analytische Balkentheorie und Beam-plus-GPR.
Statik - Felder: POD-GP, POD-RBF, POD-MLP, POD-Galerkin, DeepONet, Beam-Field-POD-GPR sowie neuronales POD-MLP und neuronales Restfeldmodell.
Modal: Frequency-GPR und Frequency-MLP sagen Eigenfrequenzen voraus; sie geben keine Eigenformen aus.

Zusaetzliche Prototypen - Schnittstellen/Machbarkeit, kein gleichwertiger Modellvergleich
PINN: 1-D Euler-Bernoulli-Balken; kein 3-D-FEM-Feld-PINN.
Fourier-Gittermodell: Fourier-Feature-Readout; keine vollständige mehrschichtige FNO-Reproduktion.
Graphnetz: statischer Message-Passing-Prototyp; kein vollständiger MeshGraphNet-Rollout.
DeepONet-Adapter: bindet den vorhandenen Ansatz an die Paket-API an.

Ergebnisgrenzen und offene Punkte
Die Modalprojektion meldete wiederholt: Some input points are not referenced by the triangulation. Die Warnung ist nicht als behoben bewertet.
MAC-basierte Modenfamilienzuordnung und kontrollierte Amortisationsanalyse fehlen.
Die 64-Fall-Testsets sind verbraucht; keine Nachoptimierung anhand dieser Fehlerwerte.
Die 384-Fall-Ergebnisse sind benchmarkbezogen und keine allgemeine Genauigkeitsgarantie.

Verifikation
run_checks(false): bestanden | neuralStudyTest: 5/5 | neuralPrototypeTest: 3/3 | Code Analyzer: 0 Befunde.